

Lista 10

Zadanie 1. Zortonormalizuj a następnie uzupełnij do bazy ortonormalnej podane układy wektorów:

- $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2});$
- $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}).$

Zadanie 2. Niech V będzie przestrzenią Euklidesową, zaś A jej bazą. Pokaż, że jeśli baza B powstaje z bazy A przez ortonormalizację Grama-Schmidta, to M_{BA} i M_{AB} są macierzami górnotrójkątnymi oraz mają dodatnie elementy na przekątnej.

Zadanie 3. Pokaż, że następujące przekształcenia są izometriami.

- obrót o kąt α na płaszczyźnie;
- zamiana jednej ze współrzędnych (w bazie ortonormalnej) na przeciwną;
- w $\mathbb{R}^2$ symetria względem prostej;
- w $\mathbb{R}^3$ symetria względem płaszczyzny.

Zadanie 4. Udowodnij, że złożenie izometrii jest izometrią.

Zadanie 5. Udowodnij, że jeśli M jest macierzą ortogonalną, to $\det(M) \in \{-1, 1\}$. Wywnioskuj z tego, że jeśli F jest izometrią, to $\det F \in \{-1, 1\}$.

Zadanie 6. Pokaż, że macierze ortogonalne są zamknięte na mnożenie, transpozycję i branie macierzy odwrotnej. Tj. jeśli A, B są ortogonalne (i tego samego rozmiaru), to również AB, A^T, A^{-1} są ortogonalne.

Zadanie 7 (Nierówność Hadamarda; * nie liczy się do podstawy). Niech $M = [\vec{C}_1 | \dots | \vec{C}_n]$ będzie macierzą kwadratową o kolumnach $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n$. Pokaż, że

$$|\det(M)| \leq \prod_{i=1}^n \|\vec{C}_i\|$$

(gdzie $\|\cdot\|$ to długość w standardowym iloczynie skalarnym) i że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n$ są układem ortogonalnym.

W dowodzie możesz korzystać z innych zadań z tej listy, nawet jeśli nie umiesz ich pokazać.

Wskazówka: Rozważ najpierw przypadek, gdy $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n$ są układem ortogonalnym. W ogólności przeprowadz ortonormalizację. Co się dzieje z wyrażeniami po dwóch stronach nierówności?

Zadanie 8 (Algorytm Cholesky'ego; Rozkład Cholesky'ego). Wiemy, że macierz dodatnio określoną $M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ można przedstawić jako iloczyn $A^T A$, gdzie $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ jest macierzą górnotrójkątną i $a_{ii} > 0$.

Podaj algorytm obliczania A korzystający z tego rozkładu. Jaki jest jego czas działania?

Wskazówka: Obliczaj A kolejnymi kolumnami, od lewej do prawej i z góry na dół.

Zadanie 9. Przedstaw poniższe macierze dodatnio określone w postaci $A^T A$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

Można też użyć bezpośredniego Algorytmu Cholesky'ego lub po prostu policzyć ręcznie korzystając z tego, że A można wziąć górnotrójkątną.

Wskazówka: Dla przypomnienia: jako macierz A możesz wziąć macierz M^{EB} , gdzie B to baza standardowa, zaś E baza ortonormalna. Można też użyć bezpośredniego Algorytmu Cholesky'ego lub po prostu

Zadanie 10. Pokaż, że macierz odwrotna do macierzy dodatnio określonej jest dodatnio określona.

Zadanie 11. Niech $M = (m_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ będzie macierzą dodatnio określoną. Udowodnij, że

$$|\det(M)| \leq \prod_{i=1}^n m_{ii}.$$

Wskazówka: Przedstaw M jako $M = A^T A$ i skorzystaj z nierówności Hadamarda (dla A).

Zadanie 12 (Nie liczy się do podstawy *). Pokaż, że symetryczna macierz $n \times n$ liczb rzeczywistych jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy ma same dodatnie wartości własne.

n. Rozpatrz macierz Grama dla bazy ortogonalnej.

Wskazówka: Wiemy, że dla macierzy symetrycznej suma kwadratów jej wartości własnych to